

Unit Testing Pada PHP dan Python menggunakan Google Colabs

Disusun Oleh:

Ronaldion Aditya

D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Teknologi Informasi

Politeknik Negeri Padang

2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Unit Testing	3
2.2 Unit Test	3
2.3 PHPUnit	3
2.4 Google Colab	3
BAB III IMPLEMENTASI	4
3.1 Implementasi Unit Testing di Python	4
3.2 Implementasi Unit Testing pada PHP	6
BAB IV PENUTUP	9
4.1 Kesimpulan	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian kode merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan dengan yang diharapkan. Salah satu metode pengujian yang sering digunakan adalah unit testing. Unit testing adalah suatu metode pengujian yang dilakukan pada suatu bagian atau komponen yang ada pada suatu system. Unit tersebut bisa berbentuk fungsi, kode, metode, prosedur, maupun objek itu sendiri. Unit testing dilakukan agar dapat memastikan setiap fitur yang ada pada aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya [1].

Python dan PHP adalah dua bahasa pemrograman yang mendukung unit testing dengan berbagai framework. Dalam python unit testing dapat dilakukan dengan menggunakan unittest, sedangkan dalam PHP, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan PHPUnit. Hal tersebut memungkinkan pengembang untuk menulis, menjalankan, dan mengotomatiskan pengujian sehingga kode dapat diuji secara menyeluruh dan konsisten.

Di era modern, pengujian perangkat lunak banyak dilakukan menggunakan platform berbasis *cloud*. Salah satu layanan yang banyak digunakan untuk pengujian dan pengembangan berbasis *cloud* adalah *Google Colab*. *Google Colab* memungkinkan pengguna menjalankan kode python tanpa perlu instal perangkat lunak tambahan, sehingga mempermudah proses pengembangan dan pengujian. Makalah ini akan membahas penerapan unit testing dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan Python dan PHP, serta bagaimana pengujian tersebut dapat dilakukan menggunakan *Google Colab*. Dengan memahami konsep unit testing dan cara menerapkannya, pengembang dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan serta meminimalisir kesalahan dalam kode mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Apa itu unit testing dalam pengembangan perangkat lunak?
2. Bagaimana cara menerapkan unit testing di Python?
3. Bagaimana cara menerapkan unit testing di PHP?
4. Bagaimana contoh implementasi unit testing dengan menggunakan unittest dan phpunit?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dari rumusan masalah yang sudah ditemukan diantaranya:

1. Menjelaskan konsep unit testing dalam pengembangan perangkat lunak.
2. Menguraikan langkah-langkah penerapan unit testing pada bahasa pemrograman Python dan PHP.

3. Memberikan contoh implementasi unit testing menggunakan unittest dan phpunit.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Unit Testing

Unit testing adalah suatu metode pengujian yang dilakukan pada suatu bagian atau komponen yang ada pada suatu system. Unit tersebut bisa berbentuk fungsi, kode, metode, prosedur, maupun objek itu sendiri. Unit testing dilakukan agar dapat memastikan setiap fitur yang ada pada aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya [1].

2.2 Unit Test

Unit test merupakan istilah yang digunakan pada proses uji fungsionalitas aplikasi dalam *Continuous Integration*. Keberhasilan dari unit test ditunjukkan dengan keberhasilan perangkat lunak menghasilkan keluaran berdasarkan masukan yang disediakan sesuai batasan yang telah dibuat. Proses ini mengesampingkan aspek keamanan aplikasi karena pada dasarnya unit test hanya bertujuan untuk memastikan aplikasi bisa berfungsi sesuai kebutuhan [2].

2.3 PHPUnit

PHPUnit adalah tes terkecil dalam serangkaian test untuk menguji sebuah fungsi atau kelas pada kode sumber pada aplikasi berbasis PHP [4]. PHPUnit merupakan tools unit testing yang unggul dalam hal fungsionalitas, efisiensi, kehandalan dan portabilitas dibandingkan dengan tools lain seperti *Codeception* dan *SimpleTest*[3]. PHPUnit dapat dijalankan di lingkungan pengembangan lokal maupun dalam *pipeline Continuous Integration (CI)*.

2.4 Google Colab

Google Colab adalah lingkungan pengembangan berbasis cloud yang memungkinkan untuk menulis dan mengeksekusi kode Python tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Dengan akses ke sumber daya komputasi yang kuat dan integrasi dengan Google Drive, Colab menjadi pilihan yang sangat baik untuk eksplorasi, implementasi, dan pembelajaran metode numerik [5]. Namun, karena sifatnya berbasis cloud, Google Colab tidak menyimpan file secara permanen, sehingga pembuatan dan eksekusi file harus dilakukan dalam satu sesi.

BAB III IMPLEMENTASI

3.1 Implementasi Unit Testing di Python

Langkah 1: Pembuatan file kode python

Kode Program (calculator.py):

 %%writefile calculator.py

def add(a, b):
 return a + b

def subtract(a, b):
 return a - b

def multiply(a, b):
 return a * b

def divide(a, b):
 if b == 0:
 raise ValueError("Tidak dapat membagi dengan nol!")
 return a / b Writing calculator.py

Langkah 2: Pembuatan unit test di python

Kode Program (test_calculator.py):

```
%%writefile test_calculator.py
import unittest
from calculator import add, subtract, multiply, divide

class TestCalculator(unittest.TestCase):
    def test_add(self):
        self.assertEqual(add(2, 3), 5)
        self.assertEqual(add(-1, 1), 0)
        self.assertEqual(add(0, 0), 0)

    def test_subtract(self):
        self.assertEqual(subtract(5, 3), 2)
        self.assertEqual(subtract(10, 5), 5)
        self.assertEqual(subtract(0, 7), -7)

    def test_multiply(self):
        self.assertEqual(multiply(2, 3), 6)
        self.assertEqual(multiply(-1, 1), -1)
        self.assertEqual(multiply(0, 5), 0)

    def test_divide(self):
        self.assertEqual(divide(10, 2), 5)
        self.assertEqual(divide(9, 3), 3)
        with self.assertRaises(ValueError): # Menguji pembagian dengan nol
            divide(5, 0)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

➡ Writing test_calculator.py

Langkah 3: jalankan perintah unittest,

Jika semua pengujian berhasil, output akan menunjukkan **OK**.

```
!python3 -m unittest test_calculator.py
```

```
➡ .....
-----
Ran 4 tests in 0.000s

OK
```

3.2 Implementasi Unit Testing pada PHP

Langkah 1: Instalasi PHP dan ekstensi di Google Colab

```
!apt-get update
!apt-get install php-cli php-xml php-mbstring -y
```



```
Get:1 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu jammy-cran40/ InRelease [3,632 B]
Get:2 https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64 InRelease [1,581 B]
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:5 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu jammy-cran40/ Packages [66.7 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:7 https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy InRelease [6,555 B]
Get:8 https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64 Packages [1,311 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Hit:10 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
Get:11 https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy/main all Packages [8,663 kB]
Get:12 https://ppa.launchpadcontent.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu jammy InRelease [24.3 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [3,748 kB]
Hit:14 https://ppa.launchpadcontent.net/ubuntugis/ppa/ubuntu jammy InRelease
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [2,911 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1,526 kB]
Get:17 https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy/main amd64 Packages [2,653 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2,606 kB]
Get:19 https://ppa.launchpadcontent.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu jammy/main amd64 Packages [57.8 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1,230 kB]
Fetched 25.2 MB in 4s (6,007 kB/s)
```

Langkah 2: Instalasi PHPUnit

```
!wget https://phar.phpunit.de/phpunit-9.phar
!chmod +x phpunit-9.phar
!mv phpunit-9.phar /usr/local/bin/phpunit
```



```
--2025-02-11 13:58:43-- https://phar.phpunit.de/phpunit-9.phar
Resolving phar.phpunit.de (phar.phpunit.de)... 104.26.1.250, 172.67.71.75, 104.26.0.250, ...
Connecting to phar.phpunit.de (phar.phpunit.de)|104.26.1.250|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://phar.phpunit.de/phpunit-9.6.22.phar [following]
--2025-02-11 13:58:44-- https://phar.phpunit.de/phpunit-9.6.22.phar
Reusing existing connection to phar.phpunit.de:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5126211 (4.9M) [application/octet-stream]
Saving to: 'phpunit-9.phar'

phpunit-9.phar      100%[=====] 4.89M --.-KB/s in 0.06s

2025-02-11 13:58:44 (76.0 MB/s) - 'phpunit-9.phar' saved [5126211/5126211]
```

Langkah 3: Pembuatan file kode PHP

```
%%writefile Calculator.php
<?php
class Calculator {
    public static function add($a, $b) {
        return $a + $b;
    }

    public static function subtract($a, $b) {
        return $a - $b;
    }

    public static function multiply($a, $b) {
        return $a * $b;
    }

    public static function divide($a, $b) {
        if ($b == 0) {
            throw new InvalidArgumentException("Cannot divide by zero!");
        }
        return $a / $b;
    }
}
?>
```

 Overwriting Calculator.php

Langkah 4: Pembuatan unit test di PHP

```
%%writefile CalculatorTest.php
<?php
use PHPUnit\Framework\TestCase;
require_once "Calculator.php";

class CalculatorTest extends TestCase {
    public function testAdd() {
        $this->assertEquals(5, Calculator::add(2, 3));
    }

    public function testSubtract() {
        $this->assertEquals(2, Calculator::subtract(5, 3));
    }

    public function testMultiply() {
        $this->assertEquals(6, Calculator::multiply(2, 3));
    }

    public function testDivide() {
        $this->assertEquals(5, Calculator::divide(10, 2));
    }

    public function testDivideByZero() {
        $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
        Calculator::divide(5, 0);
    }
}
?>
```

 Overwriting CalculatorTest.php

Langkah 4: Menjalankan unit test

```
!phpunit --bootstrap Calculator.php CalculatorTest.php
```

```
PHPUnit 9.6.22 by Sebastian Bergmann and contributors.
```

```
.....
```

```
Time: 00:00.001, Memory: 24.89 MB
```

```
OK (5 tests, 5 assertions)
```

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Unit testing merupakan langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kualitas dan keandalan kode. Dengan menggunakan framework unittest di Python dan PHPUnit di PHP, pengembang dapat melakukan pengujian unit dengan lebih efisien. Google Colab memberikan kemudahan dalam menjalankan unit test berbasis Python, sementara PHP memerlukan beberapa langkah instalasi tambahan. Implementasi ini diharapkan dapat membantu pengembang dalam memastikan perangkat lunak mereka bebas dari bug sebelum diterapkan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hizburrohman, S. F., T. T., & Puspitasari, T. (2020). Implementasi Google collabs pada Metode Numerik. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Informasi, F. T. (2016). *Rancang Bangun Aplikasi Hosted Continuous Integration Dengan Kemampuan Penetration Testing Untuk Aplikasi Berbasis Web*.
- Laksito, A. D. (2019). API Gateway Menggunakan SlimPHP pada Aplikasi Kantin Amikom (API Gateway using SlimPHP on Cafeteria Application in Amikom). *JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 31. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.31-42>
- Parama, R. A., Studiawan, H., & Akbar, R. J. (2022). Implementasi Continuous Integration dan Continuous Delivery Pada Aplikasi myITS Single Sign On. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.99436>
- Yunanto, A. A., Yuwono, W., & Putri Arrochim, J. G. (2023). Unit Testing Dan User Review Pada Sistem Informasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Website Dan Android. *Poros Teknik*, 15(1), 30–35. <https://doi.org/10.31961/porosteknik.v15i1.1954>